KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

MTH56: Phương pháp toán cho AI
Bài tập ôn thi Cuối kỳ

Mạng nơ-ron để ước lượng phân bố xác suất

Trong bài toán phân loại cảm xúc của đánh giá, mỗi đánh giá được biểu diễn thành một vectơ đặc trưng $\vec{x} \in \mathbb{R}^d$ thông qua một mô hình *nhúng từ (word embedding)*, chẳng hạn Word2Vec. Ta xét một tập dữ liệu huấn luyện gồm các cặp $(\vec{x_i}, y_i)$, trong đó $\vec{x_i}$ là vectơ nhúng của nhận xét thứ i và y_i là nhãn cảm xúc tương ứng.

Bài 1. Phân loại nhị phân với hồi quy logistic
Giả sử ta phân loại nhận xét thành 2 lớp: Tiêu cực ($y = 0$) và Tích cực ($y = 1$). Mô hình hồi quy logistic sử dụng vectơ trọng số $\vec{w} \in \mathbb{R}^d$ và hệ số thiên vị $b \in \mathbb{R}$. Hàm kích hoạt sigmoid được định nghĩa là:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Xác suất dự đoán nhận xét $\vec{x}$ thuộc lớp Tích cực được tính bằng công thức

$$\hat{y} = P(y = 1 \mid \vec{x}) = \sigma(\vec{w} \cdot \vec{x} + b).$$

(a) Tính xác suất dự đóa nhận xét $\vec{x}$ thuộc lớp Tiêu cực.

(b) Chứng minh rằng đạo hàm của hàm sigmoid thỏa mãn:

$$\frac{d\sigma(z)}{dz} = \sigma(z)(1 - \sigma(z))$$

(c) Vẽ mạng nơ-ron tương ứng với mô hình.

(d) Hàm mất mát entropy chéo nhị phân (binary cross-entropy loss) cho một mẫu dữ liệu $(\vec{x}, y)$ được định nghĩa là:

$$L(\vec{w}, b) = -\big[y \ln(\hat{y}) + (1 - y) \ln(1 - \hat{y})\big]$$

Tính gradient của hàm mất mát đối với vectơ trọng số $\vec{w}$ (ký hiệu là $\nabla_{\vec{w}} L$).

Bài 2. Phân loại đa lớp với softmax
Bây giờ, ta mở rộng bài toán để phân loại nhận xét thành $k = 3$ lớp cảm xúc: Tiêu cực ($y = 1$), Trung lập ($y = 2$), và Tích cực ($y = 3$). Mô hình hồi quy softmax sử dụng một ma trận trọng số $\vec{w} = [\vec{w}_1, \vec{w}_2, \vec{w}_3]^T$, trong đó mỗi lớp i có một vectơ trọng số riêng $\vec{w}_i \in \mathbb{R}^d$ (để đơn giản, hệ số thiên vị b_i được chọn bằng 0). Xác suất dự đoán văn bản $\vec{x}$ thuộc về lớp i được xác định bởi hàm Softmax:

$$\hat{y}_i = P(y = i \mid \vec{x}) = \frac{e^{\vec{w}_i^T \vec{x}}}{\sum_{j=1}^{3} e^{\vec{w}_j^T \vec{x}}}$$

Nhãn thực tế của mẫu được biểu diễn dưới dạng vectơ phân bố xác suất *one-hot* $\vec{y} = [y_1, y_2, y_3]^T$, trong đó $y_i = 1$ nếu mẫu thuộc về lớp i, và các thành phần còn lại bằng 0.

(a) Cho một nhận xét có vectơ đặc trưng $\vec{x} = (1, 2)$ (giả sử $d = 2$). Giả sử ma trận trọng số hiện tại của mô hình là:

$$\vec{w} = \begin{bmatrix} \vec{w}_1^T \\ \vec{w}_2^T \\ \vec{w}_3^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Hãy tính xác suất dự đoán của mô hình đối với 3 lớp cảm xúc $(\hat{y}_1, \hat{y}_2, \hat{y}_3)$.

(b) Vẽ mạng nơ-ron tương ứng với mô hình.

(c) Hàm mất mát entropy chéo đa lớp (categorical cross-entropy loss) cho mẫu này là:

$$L(\vec{w}) = -\sum_{i=1}^{3} y_i \ln(\hat{y}_i)$$

Chứng minh đạo hàm riêng của hàm mất mát L đối với vectơ trọng số $\vec{w}_i$ của lớp i có dạng:

$$\nabla_{\vec{w}_i} L = (\hat{y}_i - y_i)\vec{x}$$

Xác suất và thống kê: Ước lượng tham số

Bài 3. Giả sử số lượng yêu cầu tiếp cận gửi đến một máy chủ trong mỗi phút là một đại lượng ngẫu nhiên tuân theo phân bố Poisson với tham số tốc độ $\lambda > 0$ chưa biết. Ta theo dõi hệ thống trong n phút độc lập và nhận được tập dữ liệu số lượng yêu cầu là $\mathcal{D} = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$. Hàm khối xác suất của số lượng yêu cầu x trong một phút khi biết λ là:

$$p(x \mid \lambda) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$$

Phần 1. Ước lượng hợp lý cực đại (MLE)

(a) Viết công thức hàm log-likelihood $L(\lambda) = \ln p(\mathcal{D} \mid \lambda)$ của tập dữ liệu D dựa trên tính chất các mẫu độc lập và có cùng phân bố (i.i.d).

(b) Tìm ước lượng cực đại hợp lý $\hat{\lambda}_{MLE}$.

Phần 2. Ước lượng hậu nghiệm cực đại (MAP)
Giả sử từ dữ liệu trong quá khứ của các máy chủ tương tự, ta có thông tin tiền nghiệm về tham số λ. Cụ thể, λ tuân theo một phân bố chuẩn với kỳ vọng μ và phương sai σ^2. Hàm mật độ tiền nghiệm của λ là:

$$p(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(\lambda - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

(c) Tính hàm mục tiêu log-hậu nghiệm cần tối ưu (bỏ qua các phần hằng số không phụ thuộc vào λ):

$$J(\lambda) = \ln p(\mathcal{D} \mid \lambda) + \ln p(\lambda).$$

(d) Chứng minh rằng ước lượng hậu nghiệm cực đại $\hat{\lambda}_{MAP}$ là nghiệm của phương trình bậc hai:

$$\lambda^2 + (n\sigma^2 - \mu)\lambda - \sigma^2 \sum_{i=1}^{n} x_i = 0.$$

Học tăng cường

Bài 4. Một robot thay đổi vị trí ngẫu nhiên trong bảng ô vuông kích thước 2×2. Các ô được đánh số từ 1 đến 4 được phân bố vị trí như sau:

s_1 (Bắt đầu)	s_2 (Nguy hiểm)
s_3 (An toàn)	s_4 (Kho báu)

Robot thay đổi vị trí ngẫu nhiên tuân theo một quá trình phần thưởng Markov cho bởi bộ (S, A, P, R, c) trong đó:

- Tập trạng thái $S = \{s_1, s_2, s_3, s_4\}$ tương ứng với 4 vị trí ô vuông.
- Tập hành động $A = \{\text{lên}, \text{xuống}, \text{phải}, \text{trái}\}$.
- Xác suất chuyển trạng thái $P(s_j|s_i, a) = 1$ nếu di chuyển từ s_i sang s_j cần hành động a và bằng 0 nếu ngược lại (lưu ý robot không thể ra khỏi bảng ô vuông nên robot sẽ giữ nguyên vị trí khi nhận hành động mà không thực hiện được).
- Hàm phần thưởng R: Mỗi bước di chuyển vào ô s_1 hoặc s_3, robot nhận thưởng $R = 0$. Nếu bước vào ô nguy hiểm s_2, robot bị phạt $R = -2$. Nếu robot bước vào ô kho báu s_4, robot nhận $R = 5$.
- Hệ số giảm giá: $c = 0.5$.

Xét chính sách π ngẫu nhiên đều, tức là với mọi trạng thái, $\pi(s_i)$ là phân bố $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ trên tập hành động A. Thực hiện các yêu cầu sau:

(a) Tính ma trận xác suất chuyển trạng thái ứng với chính sách đã cho P_π.

(b) Tính vectơ phần thưởng tức thời ứng với chính sách đã cho

$$R_\pi(S) = (R_\pi(s_1), R_\pi(s_2), R_\pi(s_3), R_\pi(s_4)).$$

(c) Viết phương trình Bellman ở dạng ma trận và vectơ. Từ đó tính vectơ giá trị trạng thái ứng với chính sách đã cho

$$V_\pi(S) = (V_\pi(s_1), V_\pi(s_2), V_\pi(s_3), V_\pi(s_4)).$$

Mô hình ngôn ngữ

Bài 5. Xét một mô hình ngôn ngữ $\mathcal{L}$ như sau: Tập từ vựng $\mathcal{V}$ gồm 3 từ có nghĩa và 1 ký hiệu kết thúc câu (`<end>`):

$$\mathcal{V} = \{\text{học}, \text{vui}, \text{chơi}, \texttt{<end>}\}$$

Kích thước tập từ vựng là $|\mathcal{V}| = 4$. Mô hình sinh chữ tiếp theo theo cơ chế *trigram*, nghĩa là xác suất xuất hiện của từ w_t chỉ phụ thuộc vào hai từ ngay trước nó w_{t-2} và w_{t-1}, ký hiệu là $P(w_t \mid w_{t-2}, w_{t-1})$.
Quy ước: Để bắt đầu câu, ta giả định luôn có hai ký hiệu khởi đầu giả định là $w_{-1} = w_0 =$ `<s>`. Một câu kết thúc khi ký hiệu `<end>` được sinh ra.

(a) Xét một tập ngữ liệu huấn luyện (corpus) gồm 3 câu sau:

1. `học chơi vui <end>`
2. `chơi vui <end>`
3. `học vui <end>`

Sử dụng phương pháp đếm tần suất kết hợp làm mịn Laplace để xác định phân bố xác suất trigram của mô hình $\mathcal{L}$ từ corpus này.

Định nghĩa: Công thức làm mịn Laplace cho trigram:

$$P(w_t \mid w_{t-2}, w_{t-1}) = \frac{C(w_{t-2}, w_{t-1}, w_t) + 1}{C(w_{t-2}, w_{t-1}) + |\mathcal{V}|}$$

Trong đó C là số lần xuất hiện của chuỗi từ trong corpus.

(b) Hãy tính độ phân vân (perplexity) của mô hình với mỗi đoạn văn sau:

$$W_1 = \texttt{học chơi vui <end> chơi vui <end>}$$

và

$$W_2 = \texttt{vui học <end> vui chơi <end>}$$

Định nghĩa. Công thức tính độ phân vân cho đoạn văn W có tổng cộng N từ (tính từ có nghĩa và ký hiệu `<end>`, không tính `<s>`):

$$PP(W) = \sqrt[N]{\frac{1}{P(W)}} = P(W)^{-\frac{1}{N}}$$

Trong đó $P(W)$ là hàm hợp lý, bằng xác suất văn bản W được sinh ra từ mô hình.